Fitxa 5 · El ferro es rovella: oxidació i reducció

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 8. El rovell és una reacció química en què el ferro perd electrons.

Una **oxidació** és una pèrdua d'electrons: $Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2\ e^-$. Una **reducció** és un guany d'electrons: $O_2 + 2\ H_2O + 4\ e^- \rightarrow 4\ OH^-$. Sempre van juntes (**reaccions redox**). El ferro es **corroeix** quan hi ha alhora oxigen i aigua; el producte final, el rovell, és un òxid de ferro(III) hidratat, $Fe_2O_3{\cdot}xH_2O$, que s'esmicola i deixa el ferro de sota exposat. La sal fa l'aigua més conductora i accelera la corrosió: per això el ferro es rovella més a prop del mar. Els metalls es poden ordenar segons la facilitat per oxidar-se (**sèrie de reactivitat**): Mg > Zn > Fe > Pb > Cu > Ag > Au. Un metall més reactiu es «sacrifica» i protegeix el menys reactiu.

1 **Oxidació o reducció?** a) $Cu^{2+} + 2\ e^- \rightarrow Cu$. b) $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2\ e^-$. c) $2\ Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2\ e^-$. d) $Fe^{3+} + e^- \rightarrow Fe^{2+}$.

2 **El rovell.** Ajusta la reacció global: $Fe + O_2 \rightarrow Fe_2O_3$. Quants electrons perd cada àtom de ferro per passar a Fe^{3+}? Qui els guanya?

3 **Prediu.** Posarem claus de ferro en sis tubs (laboratori 3): aire sec, aigua bullida coberta d'oli, aigua de l'aixeta, aigua salada, un clau embolicat amb fil de coure i un clau embolicat amb una tira de zinc. Ordena els tubs de menys a més rovell i justifica-ho.

4 **Protegir.** Explica com protegeixen el ferro: a) la pintura; b) el galvanitzat (una capa de zinc); c) els blocs de zinc que es posen als cascs dels vaixells. Quin funciona encara que la capa es ratlli?

5 **Semireaccions.** Escriu l'oxidació del zinc a Zn^{2+} i la del magnesi a Mg^{2+}. Quants electrons perd cada àtom?

6 **Qui es sacrifica?** Amb la sèrie de reactivitat, digues quin metall protegiria el ferro i quin no: magnesi, coure, zinc, plata.

7 **La massa del rovell.** Quina massa d'òxid de ferro(III) es forma si es rovellen del tot 112 g de ferro ($4\ Fe + 3\ O_2 \rightarrow 2\ Fe_2O_3$)?

8 **Les baranes del mar.** Per què les baranes del passeig marítim es rovellen més de pressa que les d'un barri de muntanya? Proposa dues maneres de protegir-les.